

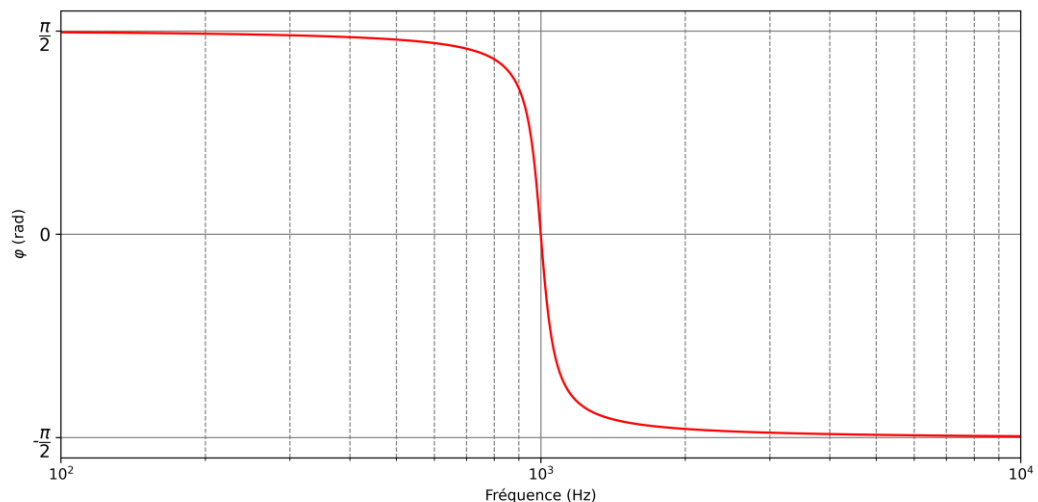
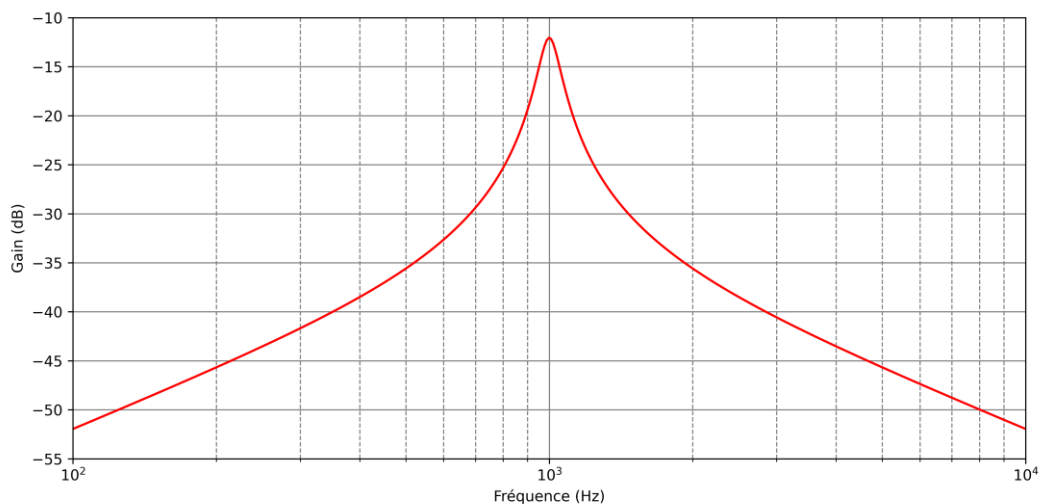
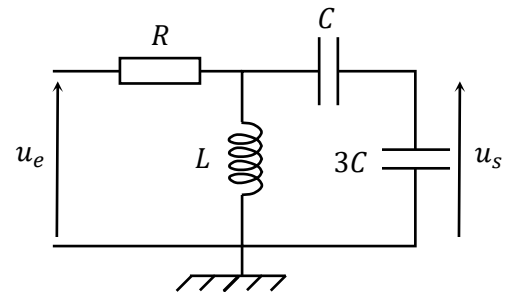
On considère le quadripôle suivant, où C est une capacité, R une résistance et L une inductance. Il est utilisé en régime sinusoïdal forcé, en sortie ouverte (rien n'est branché entre les bornes de sortie).

- 1- Étudier qualitativement le comportement de ce quadripôle en haute fréquence et en basse fréquence. De quel type de filtre s'agit-il ?
- 2- Déterminer la fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{u_s}{u_e} = \frac{A}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

En introduisant des constantes A , ω_0 et Q dont on précisera les expressions de R , C et L .

- 3- Le diagramme de Bode de ce quadripôle a été relevé, et on sait que $Q = 10$. Justifier l'allure des parties rectilignes du diagramme de Bode.



- 4- Dédurre du diagramme la valeur de A , de pulsation de résonance ω_0 , ainsi que le facteur de qualité Q .
- 5- Déterminer les pulsations de coupure.

- 6- Un circuit multiplieur fournit le signal d'entrée $u_e(t) = 2B\cos(\omega_1 t)\cos(\omega_2 t)$ avec $\omega_1 = 100\omega_0$ et $\omega_2 = 101\omega_0$. Écrire $u_e(t)$ sous forme d'une somme de cosinus. En déduire le signal obtenu à la sortie de ce filtre.

On considère un signal triangulaire $e_1(t)$ de fréquence $f_1 = 200 \text{ Hz}$ et d'amplitude $E_1 = 1 \text{ V}$ dont la décomposition en série de Fourier s'écrit :

$$e_1(t) = \frac{4E_1}{\pi^2} \left(\sin(2\pi f_1 t) - \frac{1}{3^2} \sin(6\pi f_1 t) + \frac{1}{5^2} \sin(10\pi f_1 t) - \frac{1}{7^2} \sin(14\pi f_1 t) \right)$$

- 7- Tracer l'allure du signal $e_1(t)$ ainsi que son spectre.
8- En déduire l'allure du signal $s_1(t)$. Comparer la fréquence $s_1(t)$ avec $e_1(t)$.